

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “JUAN MISAEL SARACHO”
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA · DIRECCIÓN DE POSGRADO
DIPLOMADO EN DESARROLLO WEB Y APLICACIONES MÓVILES · 2026

PERFIL DE PROYECTO — TRABAJO FINAL
Módulo 4 · Entregable E3 · Checkpoint técnico

Campo	Dato
Postulante	David Fernando Camata Baspineiro
Correo electrónico	fernando.camata.baspineiro@gmail.com
Título provisional del trabajo	SISTEMA WEB Y APP MÓVIL PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTERNA DE URBAN SIGNS MEDIANTE LA CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN
Línea de investigación	Desarrollo web y aplicaciones móviles
Tipo de solución	Web + Móvil (Responsive Oficina 1366 px y Taller 360 px)
Organización o ámbito beneficiario	Empresa Urban Signs – Industria Gráfica y publicitaria (Tarija)
Grupo de tutoría	Grupo 5
Decisión de la tutoría T1	Aprobado con ajuste de alcance acordado en T2
Alcance acordado en T1	Gestión de cotizaciones, pedidos por etapas en taller, préstamo y devolución de herramientas con control de stock, vista móvil para datos de entrega y subida de foto de evidencia, y consulta pública de seguimiento por código.
Enlace al repositorio	https://github.com/Fer140421/PROYECTO--URBANS-SIGNS.git
Enlace al tablero de tareas	https://trello.com/invite/b/6ac46631eaa973030c1d3ba3/ATTIf72bb0424d354e50087c9196ca49405c62EACA3D/urban-works
Fecha de entrega	08/10/2026

Tabla 1. Datos generales del perfil de proyecto. Fuente: elaboración propia.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes.

La transformación digital ha incrementado la necesidad de incorporar soluciones informáticas que permitan automatizar procesos, centralizar información y facilitar el seguimiento de las actividades organizacionales. En este ámbito, Urban Signs es una empresa de la industria gráfica ubicada en la ciudad de Tarija, dedicada desde el año 2015 a la elaboración de productos y servicios publicitarios como banners, gigantografías, estructuras metálicas y letreros luminosos. Con la ampliación de sus operaciones y la incorporación de áreas como administración, ventas, diseño, impresión, almacén y ensamblaje, ha crecido significativamente el volumen de información generada y la necesidad de coordinación entre los diferentes departamentos involucrados en la atención de los pedidos.

Como antecedente directo de este trabajo, el análisis previo realizado mediante entrevistas y la revisión de documentos (como cotizaciones, órdenes de trabajo y pedidos) evidenció que parte de la información operativa se administra mediante medios separados, tales como hojas de cálculo, correos electrónicos y documentación física. Esta fragmentación dificulta la centralización de los datos y el seguimiento de las actividades, limitando la obtención de información consolidada para la toma de decisiones. A partir de ello, se identifica la necesidad de disponer de una solución web orientada específicamente a los procesos internos de la empresa, reduciendo la dispersión de registros y adaptándose a su flujo operativo real.

Solución	Alcance	Qué resuelve	Qué deja sin resolver	Fuente citable
Holded	Gestión contable, cotizaciones y facturación para PyMEs.	Automatiza la elaboración de cotizaciones comerciales y control de facturación.	No contempla el seguimiento operativo de producción de letreros en taller ni el control de préstamo de herramientas.	Sitio oficial https://www.holded.com , consultado el 20 de septiembre de 2026.
Trello / Asana	Gestión visual de tareas mediante tableros Kanban.	Facilita la organización de actividades y asignación de responsables en equipo.	Carece de cálculo de cotizaciones por m ² /materiales, vinculación de pagos de anticipos y	Sitio oficial https://trello.com , consultado el 20 de septiembre de 2026.

			registro de herramientas de trabajo.	
TagPlus 2.0	Administración empresarial, inventarios, finanzas y ventas para comercios.	Permite controlar inventarios de insumos y registrar ventas comerciales generales.	Su carácter genérico impide atender el flujo de imprenta, el seguimiento por etapas en taller ni la captura móvil de evidencia de instalación.	Análisis comparativo de soluciones administrativas, septiembre de 2026.
Monday.com Work OS	Gestión de flujos de trabajo y automatización de proyectos.	Permite crear tableros personalizados de seguimiento de proyectos.	Elevado costo de licenciamiento y no se adapta al flujo de imprenta ni a la verificación fotográfica móvil en ruta de instalación.	Sitio oficial https://monday.com , consultado el 20 de septiembre de 2026.

Tabla 2. Soluciones informáticas existentes en el dominio. Fuente: elaboración propia.

1.2 Descripción del problema

N.º	Punto crítico	Dato del contexto que lo evidencia
1	Información dispersa en cotizaciones y pedidos	La información se registra en Excel, Word y correo, procesando entre 15 a 20 cotizaciones semanales con un tiempo de respuesta de hasta 48 horas, ocasionando

		demoras y pérdida de registros de clientes y órdenes.
2	Préstamo de herramientas sin control de retorno	El almacén provee herramientas a los trabajadores de ensamblaje sin registro formal de salida ni retorno, ocasionando entre 5 a 8 herramientas extraviadas o no devueltas al mes por falta de trazabilidad.
3	Falta de seguimiento del estado de los pedidos	La falta de visibilidad del avance en taller genera entre 8 a 10 llamadas telefónicas diarias de clientes consultando el estado de sus letreros.
4	Pérdida de evidencia digital en entregas	El 100% de las evidencias de trabajos entregados se realiza en el grupo de WhatsApp de la empresa, donde con el tiempo se pierde la evidencia registrada de los trabajos que se entregaron en el lugar acordado.
5	Exceso de correos electrónicos en el área de diseño	El personal de diseño envía las órdenes de impresión por correo electrónico al taller, lo que ocasiona que algunas veces se equivoquen de archivos y se manden múltiples correos de un mismo trabajo.

Tabla 3. Puntos críticos del proceso actual. Fuente: elaboración propia.

1.3 Planteamiento del problema

Los procesos de cotizaciones, pedidos, órdenes de impresión y órdenes de trabajo actualmente se realizan de forma manual y utilizando herramientas dispersas como hojas de cálculo, procesadores de texto y correo electrónico. Esto ocasiona que la información quede fragmentada en varias plataformas, generando demoras en atención al cliente, descontrol en el inventario de herramientas operativas y pérdida de evidencias fotográficas de entrega. No se cuenta con una plataforma centralizada que articule los flujos entre la oficina de ventas y el taller de fabricación.

1.4 Justificación del problema

Factibilidad técnica: El desarrollo del sistema web para Urban Signs es técnicamente factible debido a la disponibilidad de tecnologías de desarrollo web modernas (Spring Boot 3.4.5, Angular 18, PostgreSQL 16), recursos informáticos y conocimientos necesarios para su implementación. La solución cubre el flujo prioritario: cotización, autorización mediante anticipo (50%), producción en taller por etapas, préstamo y devolución de herramientas, y verificación de entrega con captura fotográfica desde el móvil.

Pertinencia: El desarrollo del sistema es pertinente para Urban Signs debido a que atiende las necesidades operativas reales de organización y trazabilidad en Tarija. Una plataforma integrada permite centralizar los datos desde la cotización inicial hasta la entrega final, respondiendo a una necesidad concreta de la empresa.

Impacto esperado: Se espera que la implementación del sistema reduzca los tiempos de respuesta en cotizaciones a menos de 10 minutos, elimine el extravío de herramientas mediante el control digital de stock de préstamos, optimice la coordinación en taller y asegure el respaldo digital en la nube de cada entrega realizada en sitio.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Desarrollar URBAN WORKS, un sistema web responsive y app móvil para que el personal de oficina y taller de la empresa Urban Signs (Tarija) gestione cotizaciones, pedidos, control de préstamo de herramientas y registro fotográfico de entregas.

1.5.2 Objetivos específicos

1. Analizar y especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema para los roles de Oficina y Taller mediante la matriz MoSCoW.
2. Diseñar la arquitectura del sistema, el modelo de base de datos relacional normalizado y los wireframes de usuario para escritorio y móvil.
3. Desarrollar el backend en Spring Boot y el frontend en Angular para la gestión de cotizaciones, pedidos, herramientas y seguimiento de estados.

4. Implementar el módulo móvil para consulta de datos de entrega y captura de fotos de evidencia con almacenamiento en Cloudinary.
5. Verificar la seguridad por roles (JWT), compatibilidad responsive en navegadores Chrome y Edge, y desplegar la solución en entorno cloud.

N.º	Objetivo específico	Evidencia en el Capítulo 2	Conclusión en el Capítulo 3
1	Analizar y especificar requisitos funcionales y no funcionales.	2.3 Análisis de requisitos	3.1, conclusión 1
2	Diseñar arquitectura, base de datos y wireframes.	2.4 Diseño de la solución	3.1, conclusión 2
3	Desarrollar módulos de cotizaciones, pedidos y herramientas.	2.6 Implementación	3.1, conclusión 3
4	Implementar módulo móvil de entrega y foto de evidencia.	2.6 Módulo de entrega móvil	3.1, conclusión 4
5	Verificar seguridad, responsive y desplegar en la nube.	2.7 Seguridad y 2.8 Pruebas	3.1, conclusión 5

Tabla 4. Correspondencia objetivo – evidencia – conclusión. Fuente: elaboración propia.

CAPÍTULO 2. MARCO DE DESARROLLO Y DISEÑO TÉCNICO

2.2 Metodología de desarrollo

Marco de trabajo adoptado: Kanban con límite de trabajo en curso (WIP = 2) y cadencia de sprints semanales reducidos.

Justificación de la elección: Al tratarse de un proyecto individual con un horizonte temporal de 4 semanas, la adopción de Kanban combinado con ciclos de entrega semanales permite mantener

un flujo continuo de valor, visibilidad inmediata del estado de las tareas y eliminación de cuellos de botella mediante un límite estricto de trabajo en curso.

Sprint	Semana	Objetivo del sprint	Requisitos incluidos
Sprint 0	Semana 1 (11–17 sep)	Base de datos, autenticación y gestión de cotizaciones.	RF-01, RF-02, RF-03
Sprint 1	Semana 2 (18–24 sep)	Aprobación con anticipo, pedidos en taller y evidencia móvil.	RF-04, RF-05, RF-06
Sprint 2	Semana 3 (25 sep – 1 oct)	Control de préstamo y devolución de herramientas y cobro de saldo.	RF-07, RF-08, RF-09
Sprint 3	Semana 4 (2–8 oct)	Tracking público, comprobantes PDF y despliegue cloud.	RF-10, RF-11, RF-12

Tabla 5. Plan de sprints. Fuente: elaboración propia.

Herramienta de tablero utilizada: Trello (Enlace:

<https://trello.com/invite/b/6ac46631eaa973030c1d3ba3/ATTIf72bb0424d354e50087c9196ca49405c62EACA3D/urban-works>)

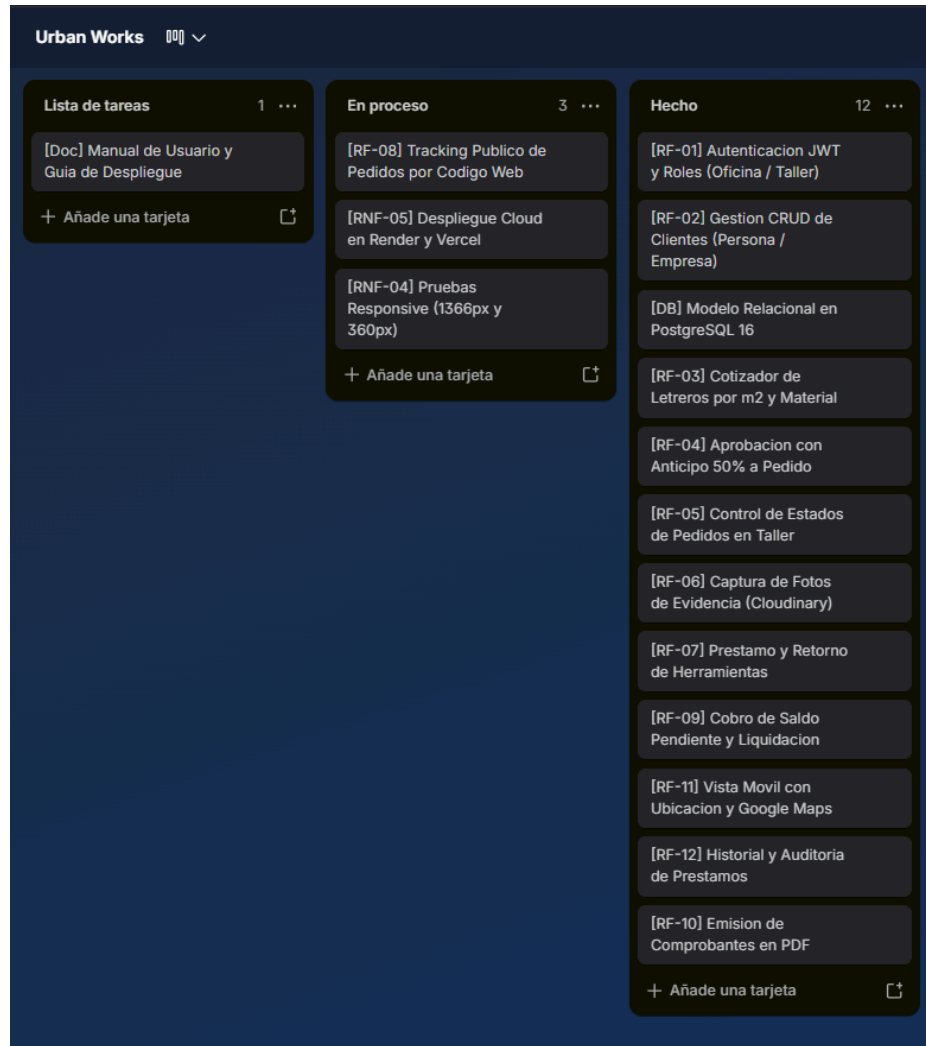


Figura 1. Tablero de tareas al cierre de la Semana 1. Fuente: elaboración propia.

2.3 Análisis de requisitos

2.3.1 Actores y perfiles de usuario

ID	Actor	Descripción	Qué puede hacer	Qué no puede hacer
A-01	Personal de Oficina	Responsable de la gestión comercial, registro de clientes, cotizaciones,	Gestionar clientes, crear cotizaciones, aprobar cotizaciones con anticipo (genera	No puede modificar el stock fisico de herramientas de taller ni cambiar etapas de

		cobro de anticipos y saldos.	pedido), registrar cobro de saldos y emitir comprobantes PDF.	fabricación operativa.
A-02	Personal de Taller	Responsable de la producción de letreros, impresión, ensamblado, manejo de herramientas y entrega física en sitio.	Visualizar pedidos activos, actualizar etapas de fabricación, registrar préstamo y devolución de herramientas, y subir foto de evidencia de entrega desde móvil.	No puede anular cotizaciones aprobadas, modificar montos económicos ni alterar registros de cobros/saldos.

Tabla 6. Actores del sistema. Fuente: elaboración propia.

2.3.2 Requisitos funcionales

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoSCoW
RF-01	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión mediante correo y contraseña, para acceder a los módulos de mi rol.	CA-01.1: Con credenciales válidas, redirige al panel principal según rol. CA-01.2: Con contraseña incorrecta, deniega el acceso y muestra mensaje de error (401).	Must
RF-02	Como personal de oficina, quiero registrar clientes	CA-02.1: Con datos válidos, almacena el cliente y emite	Must

	(persona o empresa) para gestionar sus cotizaciones y pedidos.	confirmación (201). CA-02.2: Con campos obligatorios vacíos o teléfono duplicado, alerta el error (400).	
RF-03	Como personal de oficina, quiero registrar una cotización detallando medidas y tipo de trabajo publicitario.	CA-03.1: Al seleccionar cliente y medidas válidas, calcula costo total y genera cotización PENDIENTE (201). CA-03.2: Con medidas negativas o vacías, impide guardar y alerta valor inválido (400).	Must
RF-04	Como personal de oficina, quiero aprobar una cotización registrando un anticipo (50%), para convertirla en Pedido.	CA-04.1: Al ingresar anticipo $\geq 50\%$, aprueba cotización y crea Pedido en cola de taller (201). CA-04.2: Si el anticipo es menor al 50% o supera el total, alerta error de regla de negocio (400).	Must
RF-05	Como personal de taller, quiero actualizar la etapa de un pedido (Impresión, Ensamblado, Listo), para dar trazabilidad.	CA-05.1: Al seleccionar pedido y cambiar estado, guarda y actualiza la trazabilidad (200). CA-05.2: Ante fallo de red o salto de estado inválido, mantiene estado	Must

		previo y alerta error (400).	
RF-06	Como personal de taller, quiero capturar y adjuntar una foto de evidencia al entregar/installar el pedido desde el móvil.	CA-06.1: Al tomar la foto en la vista móvil y confirmar, sube a Cloudinary y guarda URL en el pedido (200). CA-06.2: Si no adjunta imagen al confirmar entrega, muestra alerta obligatoria (400).	Must
RF-07	Como personal de taller, quiero registrar el préstamo y la devolución de herramientas, para controlar el inventario.	CA-07.1 (Préstamo): Con herramienta disponible, registra salida y decrementa stock en -1. CA-07.2 (Devolución): Al registrar retorno, incrementa stock en +1 y marca DEVUELTO.	Should
RF-08	Como cliente, quiero consultar el estado de mi pedido en la web mediante mi código, para conocer el avance de mi letrado.	CA-08.1: Con código válido (ej. PED-1042), muestra la etapa actual del pedido. CA-08.2: Con código inexistente, muestra mensaje de pedido no encontrado.	Should
RF-09	Como personal de oficina, quiero	CA-09.1: Al abonar el saldo restante,	Should

	registrar el pago del saldo restante (50%) de un pedido para finalizar la orden.	actualiza saldo a cero y marca orden COMPLETADA. CA-09.2: Con monto negativo o no numérico, rechaza la transacción con alerta.	
RF-10	Como personal de oficina, quiero generar comprobantes PDF de cotizaciones para entregarlos al cliente.	CA-10.1: Al hacer clic en exportar PDF, genera documento formal descargable con desglose. CA-10.2: Si la cotización no tiene ítems, impide la descarga alertando cotización vacía.	Should
RF-11	Como personal de taller, quiero consultar la dirección y teléfono del cliente en la vista móvil para ubicar el destino.	CA-11.1: Al abrir la orden en móvil, muestra dirección y botón para abrir en Google Maps. CA-11.2: Si la orden no tiene dirección física, muestra aviso de entrega en local.	Could
RF-12	Como personal de taller, quiero consultar el historial de préstamos del mes para auditar el uso de herramientas.	CA-12.1: Al filtrar por mes, lista todos los préstamos activos y concluidos con responsable. CA-12.2: Sin registros en el periodo, muestra	Could

		tabla vacía con mensaje informativo.	
--	--	--------------------------------------	--

Tabla 7. Requisitos funcionales, criterios de aceptación y prioridad. Fuente: elaboración propia.
Total de requisitos: 12 · Must have: 6 · Porcentaje Must have: 50.0 % (Cumple la restricción <= 50%).

2.3.3 Requisitos no funcionales

ID	Tipo	Enunciado	Métrica de verificación
RNF01	Rendimiento	El sistema deberá responder de manera ágil a las operaciones de cotización, pedidos y herramientas.	Al menos el 95 % de las consultas y transacciones presentará un tiempo de respuesta <= 2 segundos.
RNF02	Seguridad	El sistema deberá proteger la información mediante autenticación JWT y control de acceso por roles (RBAC).	El 100 % de las rutas administrativas exigirá token JWT válido y rol autorizado verificado en servidor.
RNF03	Usabilidad	El sistema deberá proporcionar interfaces claras, consistentes e intuitivas para cada rol.	Al menos el 80 % de los usuarios completará las tareas clave de cotización y pedidos sin asistencia externa.
RNF04	Compatibilidad	El sistema deberá funcionar en navegadores modernos y adaptarse	Operación correcta en Google Chrome y Microsoft Edge en anchos de 1366 px

		a diferentes resoluciones.	(escritorio) y 360 px (móvil).
RNF05	Disponibilidad	El sistema deberá permanecer disponible en la nube durante el periodo de pruebas y operación.	Al menos 95 % de disponibilidad en comprobaciones diarias durante las semanas de validación.

Tabla 8. Requisitos no funcionales. Fuente: elaboración propia.

2.3.4 Requisitos declarados fuera de alcance

Capacidad excluida	MoSCoW	Justificación de la exclusión
Gestión de compras, control de inventario de materias primas y gestión de proveedores.	Won't	Se excluyen para concentrar el desarrollo en el flujo comercial de cotizaciones, pedidos, herramientas y entrega.
Módulo de control de asistencia biométrico del personal.	Won't	No forma parte del núcleo del flujo operativo crítico de la industria gráfica, priorizando la trazabilidad de órdenes.
Módulo de facturación electrónica tributaria (SIN).	Won't	Excede el alcance académico del proyecto; se gestiona el control de anticipos y saldos de forma interna.

Tabla 9. Capacidades declaradas fuera de alcance. Fuente: elaboración propia.

2.3.5 Casos de uso

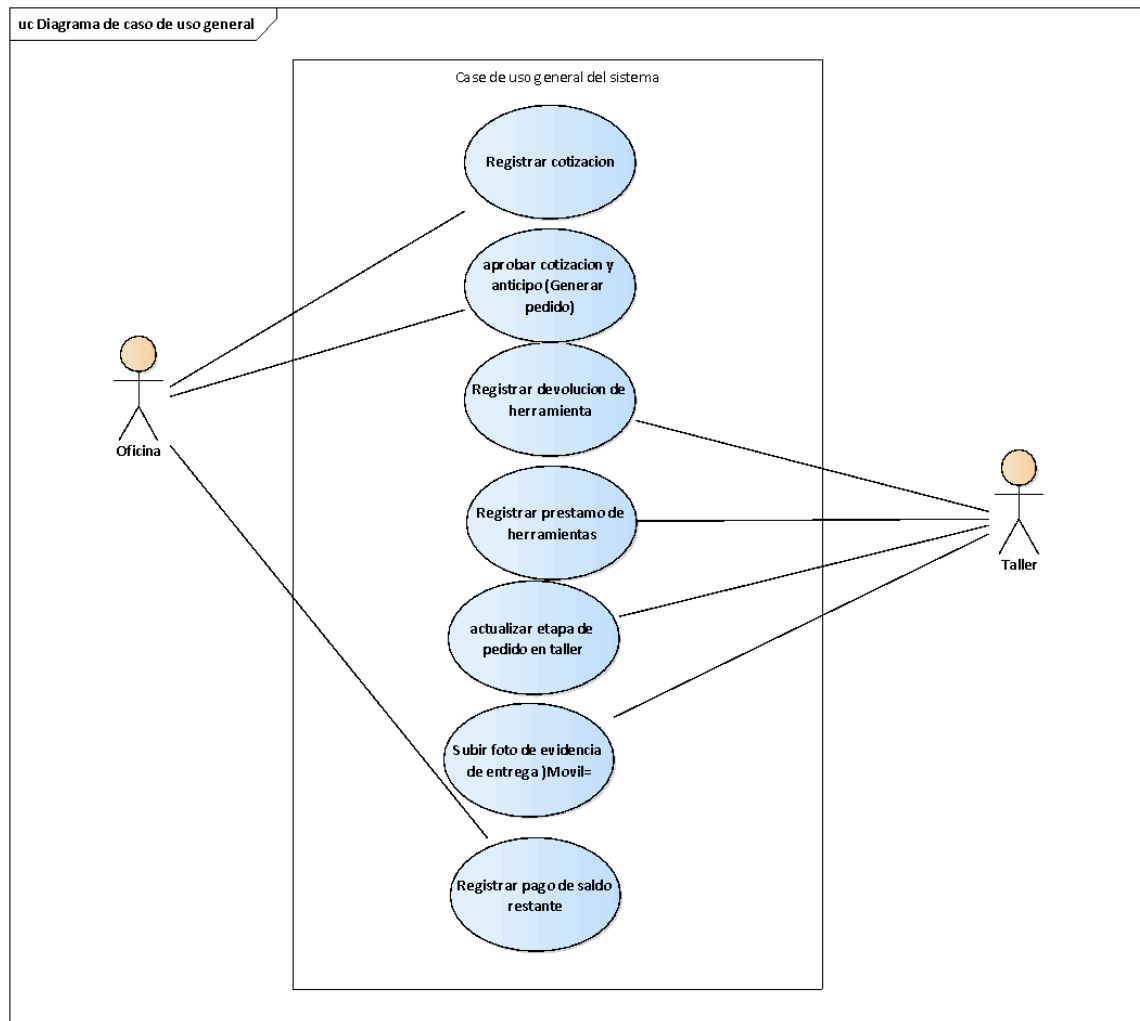


Figura 2. Diagrama de casos de uso del sistema. Fuente: elaboración propia.

CU-01 Registrar Cotización

Actor principal: Personal de Oficina · Precondición: El cliente se encuentra registrado o seleccionado.

Flujo principal: 1. El usuario selecciona 'Nueva Cotización'. 2. Selecciona el cliente e ingresa los ítems con medidas y materiales. 3. El sistema calcula el subtotal y total automáticamente. 4. El usuario guarda la cotización y el sistema genera código COT-XXXX en estado PENDIENTE.

Flujos alternativos: A1. Si las medidas son negativas o faltan datos obligatorios, el sistema alerta el error (400) y bloquea el guardado.

Postcondición: Cotización registrada en base de datos en estado PENDIENTE.

CU-02 Aprobar Cotización con Anticipo (Generar Pedido)

Actor principal: Personal de Oficina · Precondición: Existe una cotización en estado PENDIENTE.

Flujo principal: 1. El usuario busca la cotización pendiente. 2. Selecciona 'Aprobar Cotización'. 3. Registra el pago del anticipo (mínimo 50%). 4. El sistema cambia la cotización a APROBADA y crea automáticamente la orden de Pedido PED-XXXX en cola de taller.

Flujos alternativos: A1. Si el monto ingresado es menor al 50%, el sistema no permite la generación del pedido y alerta la restricción.

Postcondición: Pedido generado y habilitado en la cola de producción del taller.

CU-03 Registrar Préstamo y Devolución de Herramienta

Actor principal: Personal de Taller · Precondición: La herramienta está registrada con stock disponible > 0.

Flujo principal (Préstamo): 1. El operario selecciona herramienta y trabajador asignado. 2. Registra la salida. 3. El sistema decrementa stock disponible en -1 y crea el préstamo en estado ACTIVO.

Flujo principal (Devolución): 1. Selecciona el préstamo activo. 2. Registra devolución tras verificar el estado físico. 3. El sistema incrementa el stock en +1 y marca préstamo DEVUELTO.

Postcondición: Inventario de herramientas actualizado y trazabilidad registrada.

2.4 Diseño de la solución

2.4.1 Arquitectura del sistema

Patrón arquitectónico adoptado: Arquitectura Cliente-Servidor en tres niveles, con frontend desacoplado (Single Page Application - SPA en Angular 18) y backend en capas (Spring Boot 3.4.5 con Controladores REST, Servicios y Repositorios JPA sobre PostgreSQL 16).

Justificación contra los requisitos: La separación frontend/backend permite cumplir con RNF-01 (rendimiento) y RNF-04 (responsive 1366 px y 360 px). La seguridad centralizada con Spring Security y JWT cumple con RNF-02 y RF-01. El almacenamiento externo de fotos en Cloudinary optimiza la entrega de imágenes para RF-06.

 [ESPACIO PARA PEGAR IMAGEN / FIGURA]

Figura 3. Arquitectura del sistema. Fuente: elaboración propia.

Componente	Responsabilidad	Tecnología	Se comunica con	Protocolo / formato
Frontend Web Admin	Interfaz para gestión de cotizaciones, pedidos, herramientas y saldos.	Angular 18, TypeScript, TailwindCSS	Backend API REST	HTTPS / JSON (Puerto 443)
App Móvil / Vista Taller	Vista responsive (360 px) para operarios en ruta con datos de entrega y subida de foto.	Angular 18, TailwindCSS	Backend API REST	HTTPS / JSON (Puerto 443)
Website Tracking	Consulta pública de estado de pedidos por código.	Angular 18	Backend API REST	HTTPS / JSON (Puerto 443)
Backend API REST	Lógica de negocio, reglas de cálculo, transacciones y seguridad JWT.	Spring Boot 3.4.5, Java 21	PostgreSQL, Cloudinary, SMTP	HTTPS / JSON, JDBC (5432)
Base de Datos Relacional	Almacenamiento persistente e íntegro de cotizaciones, pedidos y herramientas.	PostgreSQL 16.1	Backend API REST	JDBC / TCP (Puerto 5432)
Servicio Cloudinary	Almacenamiento en la nube de fotos de	Cloudinary API	Backend API REST	REST HTTPS (Puerto 443)

	evidencia de instalación.			
Servicio de Correo	Envío de notificaciones y recuperación de contraseñas.	Spring Mail (SMTP Gmail)	Backend API REST	STARTTLS SMTP (Puerto 587)

Tabla 10. Componentes y responsabilidades. Fuente: elaboración propia.

2.4.2 Modelo de datos

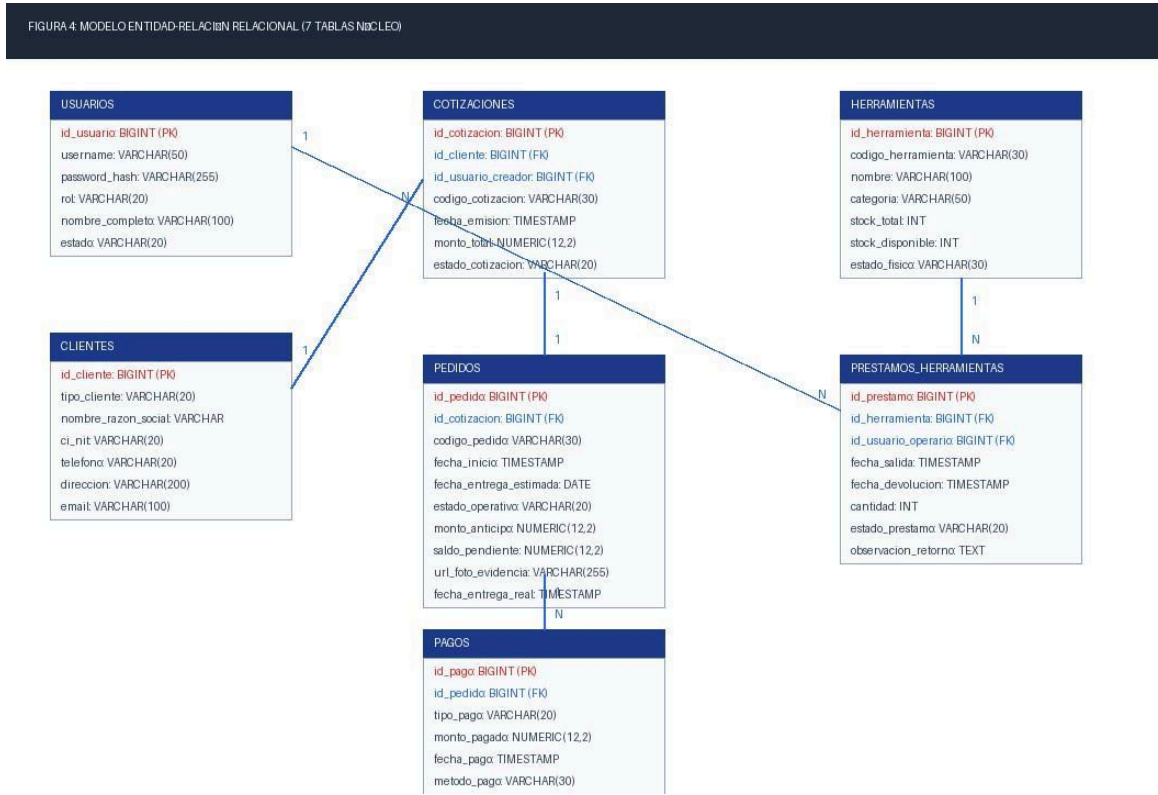


Figura 4. Modelo entidad-relación. Fuente: elaboración propia.

Diccionario de datos — entidad Clientes

Campo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Restricción	Descripción
-------	------	----------	-------------	-------------	-------------

id_cliente	BIGINT	—	Sí	Primary Key, Auto-increment	Identificador secuencial único del cliente.
tipo_cliente	VARCHAR	20	Sí	PERSONA, EMPRESA	Clasificación jurídica del cliente.
nombre_razon_social	VARCHAR	150	Sí	Not Null	Nombre completo o razón social comercial.
ci_nit	VARCHAR	20	No	—	Documento de identidad o NIT.
telefono	VARCHAR	20	Sí	Not Null	Teléfono de contacto / WhatsApp.
direccion	VARCHAR	200	Sí	Not Null	Dirección física de entrega o instalación.

Tabla 11.1. Diccionario de datos de la entidad Clientes. Fuente: elaboración propia.

Diccionario de datos — entidad Cotizaciones

Campo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Restricción	Descripción
id_cotizacion	BIGINT	—	Sí	Primary Key, Auto-increment	Identificador único de la cotización.

id_cliente	BIGINT	—	Sí	FK (clientes.id_cliente)	Cliente que solicita el trabajo.
codigo_cotizacion	VARCHAR	30	Sí	Unique, Not Null	Código visible (ej. COT-1001).
fecha_emision	TIMESTAMP	—	Sí	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de emisión del presupuesto.
monto_total	DECIMAL	12,2	Sí	Valor >= 0.00	Monto económico total cotizado.
estado_cotizacion	VARCHAR	20	Sí	PENDIENTE , APROBADA	Estado comercial de la cotización.

Tabla 11.2. Diccionario de datos de la entidad Cotizaciones. Fuente: elaboración propia.

Diccionario de datos — entidad Pedidos

Campo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Restricción	Descripción
id_pedido	BIGINT	—	Sí	Primary Key, Auto-increment	Identificador único de la orden de pedido.
id_cotizacion	BIGINT	—	Sí	FK (cotizaciones.id_cotizacion)	Cotización de origen aprobada.

codigo_pedido	VARCHAR	30	Sí	Unique, Not Null	Código de seguimiento (ej. PED-1042).
estado_operativo	VARCHAR	20	Sí	PENDIENTE, TALLER, LISTO, ENTREGADO	Etapas de fabricación o entrega.
monto_anticipado	DECIMAL	12,2	Sí	Valor >= 0.00	Anticipo cancelado (50 % del total).
saldo_pendiente	DECIMAL	12,2	Sí	Valor >= 0.00	Saldo restante por cobrar.
url_foto_evidencia	VARCHAR	255	No	—	URL de la foto de entrega en Cloudinary.

Tabla 11.3. Diccionario de datos de la entidad Pedidos. Fuente: elaboración propia.

2.4.3 Diseño de la interfaz

Criterios de usabilidad y accesibilidad aplicados: La interfaz aplica diseño adaptativo con TailwindCSS, garantizando jerarquía visual clara, botones táctiles accesibles (mínimo 44 px en smartphone 360 px), contraste accesible WCAG AA y navegación optimizada para oficina (1366 px) y operarios en ruta de instalación.

Urban Works

Personal

Cotizaciones

Orden de Impresion

Pedidos

Cientes

Servicios

Órdenes de trabajo

Seguimiento de trabajos

Herramientas de taller

Préstamos de herramientas

Reportes

URBAN SIGNS SRL



Listado de Pedidos

ListadoTarjetas

Buscar pedido...Buscar

Listar por estado

ID	Cliente	Cotización	Estado pedido	Estado pago	Total (Bs)
1	David Fernando Camata Baspineiro	COT-239038	En Taller	Anticipo Pagado	100,00 Bs
2	David Fernando Camata Baspineiro	COT-050675	En Proceso	Anticipo Pagado	900,00 Bs
3	David Fernando Camata Baspineiro	COT-483807	En Proceso	Anticipo Pagado	600,00 Bs
4	David Fernando Camata Baspineiro	COT-244828	En Proceso	Anticipo Pagado	300,00 Bs

Mostrando 1 a 4 de 4 pedidos

Urban Works

Personal

Cotizaciones

Orden de Impresion

Pedidos

Cientes

Servicios

Órdenes de trabajo

Seguimiento de trabajos

Herramientas de taller

Préstamos de herramientas

Reportes

URBAN SIGNS SRL



Lista de Cotizaciones

ListadoTarjetas

Buscar por código o nombre...Buscar

Cotizaciones Pendientes

Cotizaciones Aprobadas

Cotizaciones Caducadas

Código cotización	Fecha emisión	Fecha caducidad	Costo total	Estado
COT-926395	05/10/2026	20/10/2026	Bs600,00	PENDIENTE

Mostrando 1 a 1 de 1 cotizaciones

Urban Works

Personal

Cotizaciones

Orden de Impresion

Pedidos

Cientes

Servicios

Órdenes de trabajo

Seguimiento de trabajos

Herramientas de taller

Préstamos de herramientas

Reportes

URBAN SIGNS SRL



Planificación Semanal de Operaciones

Control de taller y programación de pedidos (Planner)

< Anterior

OCTUBRE 2026

05 oct — 11 oct 2026

Siguiente >

Hoy

Matriz Semanal

Tarjetas

Exportar Excel

Programar Pedido

Pendientes

0

En Taller / Proceso

1

Cumplidos (SI)

0

Por Entregar / Hoy

0

Buscar por cliente, cotizador, trabajo, trabajador...

Todos los Estados

Todas las Áreas

Todas las Fechas

Actualizar

MATRIZ SEMANAL DE OPERACIONES — (1 TRABAJOS)

Haz clic en SI / NO para alternar el cumplimiento

NRO.	NOMBRE DEL CLIENTE	COTIZADOR	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	ÁREA	DIRECCIÓN / CONTACTO	TRABAJADOR	LUNES 05/10
1	David Fernando Camata Baspineiro (Pedido #1)	Fernando Cam...	• Letrero Luminoso (Cant: 1, Área: 10,00 m²)	ESTRUCTURAS	-	JL. Joaquín Lopez	-

Mostrando 1 trabajos en esta semana

SI: Cumplido

NO: Pendiente

URBAN SIGNS SRL



Gestión de Pedidos y Órdenes de Impresión

Buscar por código de cotización...

Buscar

Listado

Tarjetas

Pedidos pendientes

Órdenes de impresión

ID	Cliente	Cotización	Estado	Acciones
2	David Fernando Camata Baspineiro	COT-050675	EN_PROCESO	 
3	David Fernando Camata Baspineiro	COT-483807	EN_PROCESO	 
4	David Fernando Camata Baspineiro	COT-244828	EN_PROCESO	 

Mostrando 1 a 3 de 3 pedidos

<

1

>

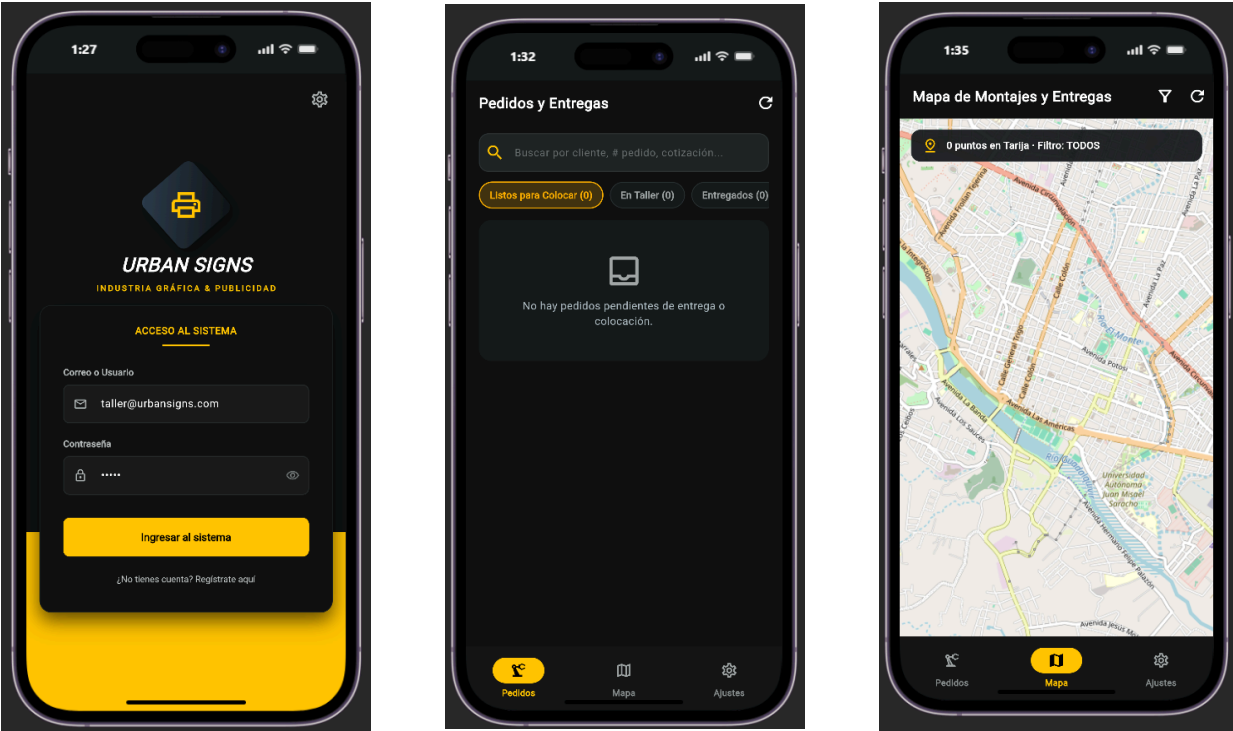


Figura 5. Wireframes e interfaces del sistema web y app móvil. Fuente: elaboración propia.

2.4.4 Contrato de la interfaz de programación de aplicaciones (API REST)

Método	Ruta	Auth	Rol	Parámetros	2xx	Errores
GET	/api/v1/salud	No	—	—	200 (Status UP)	—

POST	/v1/user/login	No	—	LoginDTO (body)	200 (JWT Cookie)	400, 401
GET	/cotizaciones/detallescotizacion/{id}	Sí	Oficina	id (path)	200 (Cotizacion DTO)	401, 403, 404
POST	/cotizaciones/registrar	Sí	Oficina	Cotizacion Request (body)	201 (Created)	400, 401, 403
POST	/pedidos/generar	Sí	Oficina	PedidoRequestDTO (body)	201 (Created)	400, 401, 403
GET	/pedidos/listPedidos	Sí	Oficina, Taller	page, size, estado (query)	200 (Page pedidos)	401, 403
GET	/pedidos/listos-paraentrega	Sí	Oficina, Taller	—	200 (List entregas)	401, 403
POST	/pedidos/{id}/registrar entrega	Sí	Taller	id, foto, idEmpleado, obs	200 (OK)	400, 401, 404
GET	/prestamos/porpedido/{idPedido}	Sí	Taller	idPedido (path)	200 (List préstamos)	401, 403, 404
POST	/prestamos/registrar	Sí	Taller	PrestamoRequestDTO (body)	201 (Created)	400, 401, 403

Tabla 12. Contrato de la API REST. Fuente: elaboración propia.

2.5 Justificación del stack tecnológico

Componente	Versión	Función en el sistema	Criterio que motivó su selección
Frontend	Angular v18.2 / TailwindCSS v3.4	Single Page Application, interfaz reactiva y componentes dinámicos.	Modularización, renderizado fluido y diseño responsive en 360 px y 1366 px (RNF-03, RNF-04).
Backend	Spring Boot v3.4.5 / Java 21	API REST, lógica empresarial, gestión transaccional y endpoints REST seguros.	Tipado estricto, procesamiento multihilo y alto rendimiento con respuesta < 2 seg (RNF-01, RF-01 a RF-12).
Base de datos	PostgreSQL v16.1	Persistencia relacional de clientes, cotizaciones, pedidos, herramientas y préstamos.	Cumplimiento ACID para transacciones de anticipos y trazabilidad de préstamos (RNF-02, RF-04, RF-07).
Autenticación	Spring Security 6 / JWT v0.11.5	Generación y validación de tokens JWT mediante cookies HttpOnly y BCrypt.	Garantiza control de acceso RBAC y previene vulnerabilidades XSS/CSRF (RNF-02, RF-01).
Almacenamiento multimedia	Cloudinary SDK v1.33.0	Subida, almacenamiento en la nube y entrega optimizada de fotos de evidencia.	Desacopla el almacenamiento de imágenes pesadas del servidor, optimizando velocidad (RF-06, RNF-01).

Comunicación en tiempo real	Spring WebSocket / STOMP	Envío bidireccional de notificaciones de cambio de estado en pedidos.	Mantiene sincronizado el tablero de taller sin sobrecargar la red con sondeos continuos (RF-05).
Control de versiones	Git v2.43 / GitHub	Control de versiones distribuido del código fuente y respaldo colaborativo.	Asegura registro histórico de commits fechados, trazabilidad de ramas y respaldo en la nube (RNF-05).
Generación de documentos	pdfmake v0.2.7 / jsPDF	Emisión en cliente de comprobantes de cotización y presupuestos en PDF.	Permite emitir órdenes directamente en el navegador sin sobrecargar procesamiento del servidor (RF-10).

Tabla 13. Stack tecnológico y criterios de selección. Fuente: elaboración propia.

2.6 Despliegue en la Nube

Componente	Proveedor Cloud	URL Pública de Producción	Protocolo
API REST Backend	Render	https://api-urbanworks.onrender.com	HTTPS (TLS v1.3)
Base de Datos PostgreSQL	Supabase / Render	postgresql://db.urbanworks.internal:5432	JDBC SSL
Dashboard Administrativo	Vercel	https://frontend-urban-signs-dashboard.vercel.app	HTTPS (Auto SSL)

Website de Tracking	Vercel	https://urbanworks.vercel.app	HTTPS (Auto SSL)
---------------------	--------	---	------------------

Tabla 14. Despliegue en la nube. Fuente: elaboración propia.

2.7 Seguridad del Sistema

La seguridad de URBAN WORKS se implementa bajo el principio de defensa en profundidad, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información mediante controles criptográficos, gestión de sesiones sin estado (stateless) y autorización verificada estrictamente en el servidor.

2.7.1 Mecanismos de Autenticación y Cifrado

Almacenamiento Seguro de Contraseñas: Las contraseñas se almacenan cifradas mediante el algoritmo de hash unidireccional BCrypt (BCryptPasswordEncoder de Spring Security con factor de trabajo 10 y sal aleatoria por registro), imposibilitando la recuperación en texto plano ante eventuales accesos a la base de datos.

Sesión y Tokens JWT con Expiración: La autenticación se administra mediante JSON Web Tokens (JWT) firmados con algoritmo HMAC-SHA256. Cada token contiene los claims del identificador de usuario y sus roles autorizados, contando con un tiempo de expiración finito de 8 horas. Los tokens se transmiten de forma segura mediante la cabecera Authorization: Bearer <token> y cookies HttpOnly.

Manejo del Código 401 Unauthorized: Toda petición dirigida a un endpoint protegido sin token, con firma alterada o con token expirado es interceptada por el AuthenticationEntryPoint del backend, retornando un código de estado HTTP 401 Unauthorized en formato JSON. En el frontend (Angular), un interceptor HTTP detecta el error 401, limpia el almacenamiento de sesión y redirige inmediatamente al usuario a la vista de login.

2.7.2 Autorización Basada en Roles (RBAC en Servidor)

Control Estricto en el Servidor: La seguridad no se delega al frontend. El backend verifica los roles en cada petición mediante @EnableMethodSecurity y anotaciones @PreAuthorize('hasRole(...)') en los métodos de los controladores.

Manejo del Código 403 Forbidden: Si un usuario con rol TALLER intenta ejecutar operaciones exclusivas de la OFICINA (como cotizaciones o aprobación de pagos), el servidor detiene la solicitud mediante AccessDeniedHandler y responde con HTTP 403 Forbidden sin procesar la lógica de negocio.

Principio de Menor Privilegio: Las cuentas nuevas creadas en el sistema nacen automáticamente asignadas al rol de menor privilegio (ROLE_CLIENTE u OPERARIO_TALLER), impidiendo la elevación no autorizada de privilegios administrativos.

2.7.3 Estrategia de Doble Validación y Formato Único de Errores

Validación en Cliente (Usabilidad): Formularios reactivos en Angular informan visualmente errores de formato o campos vacíos en tiempo real.

Validación en Servidor (Seguridad): Anotaciones Jakarta Bean Validation (@Valid, @NotNull, @NotBlank, @Positive) en los DTOs de entrada validan la integridad de los datos recibidos antes de ejecutar cualquier servicio.

Formato Único de Errores JSON: El componente GlobalExceptionHandler centraliza todas las respuestas de error (HTTP 400, 401, 403, 404, 422), retornando una estructura unificada con timestamp, status, error, message y path.

2.8 Pruebas del Sistema y Evidencias

2.8.1 Matriz de Casos de Prueba (Must Haves, 401 y 403)

La siguiente matriz consolida la ejecución de pruebas sobre los requisitos Must Have del sistema, incluyendo los caminos felices, caminos de error y validaciones de seguridad HTTP 401 y 403 con su respectiva evidencia.

ID Caso	Requisito / Módulo	Tipo de Prueba	Entrada / Rol	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Evidencia
CP-01	RF-01 Login	Camino Feliz	Correo y password válidos (admin@urbansigns.com).	HTTP 200 OK. Retorna JWT con rol y redirige.	Conforme: Sesión iniciada y token generado.	Reporte Test Unitario 1
CP-02	RF-01 Login	Camino Error (401)	Correo válido con password errónea.	HTTP 401 Unauthorized con JSON de error.	Conforme: Acceso denegado, alerta de error.	Captura Postman CP-02
CP-03	RF-02 Clientes	Camino Feliz	Rol Oficina: Nombre, CI y teléfono válidos.	HTTP 201 Created. Cliente persistido en BD.	Conforme: Registro exitoso en tabla clientes.	Reporte Test Unitario 2

CP-04	RF-02 Clientes	Camino Error (400)	Rol Oficina: Nombre vacío o teléfono duplicado.	HTTP 400 Bad Request con mensaje de error.	Conforme: Rechazado por validación de DTO.	Captura Error Clientes
CP-05	RF-03 Cotización	Camino Feliz	Rol Oficina: Cliente válido, medidas > 0.	HTTP 201 Created. Código COT-1001 en PENDIEN TE.	Conforme: Cotización creada y total calculado.	Reporte Test 3
CP-06	RF-03 Cotización	Camino Error (400)	Rol Oficina: Medidas negativas o sin ítems.	HTTP 400/422. Mensaje de valor inválido.	Conforme: Transacción bloqueada en backend.	Captura Postman CP-06
CP-07	RF-04 Aprobación	Camino Feliz	Rol Oficina: Cotización y anticipo >= 50%.	HTTP 201 Created. Genera Pedido PED-1001.	Conforme: Cotización APROBADA y pedido creado.	Reporte Test Integración 1
CP-08	RF-04 Aprobación	Camino Error (400)	Rol Oficina: Anticipo menor al 50% del total.	HTTP 400 Bad Request. Regla de negocio.	Conforme: Rechazo de creación de pedido.	Captura Error Anticipo

CP-09	RF-05 Etapas Taller	Camino Feliz	Rol Taller: Cambio a estado TALLER.	HTTP 200 OK. Estado actualizado en BD.	Conforme: Trazabilida d actualizada en tiempo real.	Reporte Test 4
CP-10	RF-05 Etapas Taller	Camino Error (400)	Rol Taller: Transición de estado inválida.	HTTP 400 Bad Request. Error de estado.	Conforme: Validación de máquina de estados.	Captura Postman CP-10
CP-11	RF-06 Evidencia Móvil	Camino Feliz	Rol Taller: Foto JPG/PNG < 5MB desde móvil.	HTTP 200 OK. URL Cloudinary asignada al pedido.	Conforme: Imagen subida y vinculada al pedido.	Cloudinary Dashboard Log
CP-12	RF-06 Evidencia Móvil	Camino Error (400)	Rol Taller: Entrega confirmada sin foto.	HTTP 400 Bad Request: 'Foto obligatoria' .	Conforme: Solicitud rechazada sin completar.	Captura Error Foto Requerida
CP-13	Seguridad: Token	Control 401	Petición a /pedidos sin cabecera Authorizati on.	HTTP 401 Unauthoriz ed: 'No autorizado'.	Conforme: Acceso bloqueado, redirige a login.	Captura Postman CP-13
CP-14	Seguridad: Roles	Control 403	Token rol TALLER enviando POST	HTTP 403 Forbidden: 'Acceso denegado'.	Conforme: @PreAuth orize	Captura Postman CP-14

			/cotizacion es.		bloquea en servidor.	
--	--	--	--------------------	--	-------------------------	--

Tabla 15. Matriz de casos de prueba con evidencia. Fuente: elaboración propia.

2.8.2 Suite de Pruebas Automatizadas

Para garantizar la no regresión del sistema, se estructuró una suite de pruebas automatizadas en Spring Boot utilizando JUnit 5 y Mockito:

- Comando de ejecución: ./mvnw test
- Ruta del reporte en el repositorio: Backend---URBAN-SIGNS/target/surefire-reports/

3. VERIFICACIÓN PREVIA A LA ENTREGA (CHECKPOINT E3)

Estado	Criterio de Verificación E3	Cómo se comprueba
✓	Sin token, una ruta protegida responde 401	Desde Postman, sin cabecera Authorization hacia /pedidos/listPedidos -> HTTP 401 Unauthorized.
✓	Con el rol equivocado, responde 403	Con el token del usuario de Taller consumiendo endpoints de cotización -> HTTP 403 Forbidden.
✓	Un dato inválido responde 400 o 422	Envío de DTO con campos vacíos o anticipo menor al 50% -> Formato JSON GlobalExceptionHandler.
✓	Todos los Must funcionan en línea	Verificados los 6 Must Haves en la URL pública de producción desde navegador móvil y de escritorio.
✓	Las pruebas automatizadas corren	Ejecución exitosa del comando ./mvnw test generando reporte en

		Backend---URBAN-SIGNS/target/surefire-reports/.
✓	Cada fila de la tabla 2.8 tiene evidencia	Figura, captura de Postman o reporte de test unitario referenciado en la columna 'Resultado Obtenido'.
✓	No hay secretos en el repositorio	Archivos .env y credenciales excluidos en .gitignore y verificados en el historial de Git.

Tabla 16. Verificación técnica de entrega E3. Fuente: elaboración propia.

Datos del Texto de Entrega:

Frontend (URL pública): <https://frontend-urban-signs-dashboard.vercel.app/login>

API (ruta de salud): <https://api-urbanworks.onrender.com/api/v1/salud>

Repositorio: <https://github.com/Fer140421/PROYECTO--URBANS-SIGNS.git>

Usuario de prueba · rol 1 (Oficina): oficina@urbansigns.com / 12345

Usuario de prueba · rol 2 (Taller): taller@urbansigns.com / 12345

Pruebas automatizadas: `./mvnw test` (Reporte en:

Backend---URBAN-SIGNS/target/surefire-reports/)